



CÁLCULO NUMÉRICO

SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS.

A. Escreva as equações diferenciais abaixo em forma de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Identifique, também, quais destas equações podem ser resolvidas analiticamente pelos métodos aprendidos no curso de Cálculo 2.

1. $y''' + 2y'' + y' + y = 1$, $y''(0) = y'(0) = y(0) = 0$
2. $f'' + \sin(xf) = e^f$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 1$
3. $y^{(iv)} + y'' = 3x$, $y'''(0) = 2$, $y''(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y(0) = 0$
4. $x'' + 2tx' - x = \cos(t)$, $x'(0) = x(0) = 0$

B. Escreva um código para resolver numericamente, pelo método de Euler, as equações diferenciais abaixo. Todas estas equações podem ser resolvidas analiticamente. Trace a solução numérica que você encontrou e compare-a com a que você obteve analiticamente. Utilize valores de passo h para que os gráficos sejam praticamente idênticos. Para cada caso, identifique o valor de h para que o erro entre as soluções analítica e teórica seja inferior a 10^{-5} em $t = 5$.

1. $y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$
2. $y' + 5y = 5t^2 + 2t$, $y(0) = \frac{1}{3}$
3. $y' = -(y+1)(y+3)$, $y(0) = -2$
4. $y' = \frac{y}{t} - \left(\frac{y}{t}\right)^2$, $y(1) = 1$

C. Considere a equação diferencial $\frac{df}{dt} = f$, $f(0) = 1$. Mostre que, se o método de Euler for aplicado para encontrar sua solução, com um passo h , a solução aproximada é dada por $u_k = (1+h)^k$ em $t = t_k$. O que acontece com u_k quando $h \rightarrow 0$?

D. Escreva um código para resolver numericamente, pelo método de Euler, as equações diferenciais abaixo. Note que as equações são de ordem superior.

1. $y'' + 9y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
2. $y'' + 4y' + 4 = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
3. $y'' + 7y' + 12y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
4. $y'' + 4y = \sin(2t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
5. $y''' + 4y' = \sin(2t)$, $y''(0) = y'(0) = 0$, $y(0) = 1$
6. $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

E. Como você faria para estudar, de posse apenas de um código com o método corretamente implementado, a ordem deste método? Considere um caso mais específico: como você determinaria, só com um programa computacional, que o método de Euler é de ordem 1?

F. Aplique o método do trapézio para a equação diferencial $u' = \left(1 - \frac{4}{3}t\right)u$, com passo h , e mostre que a solução em $t = t_{k+1}$ é dada por

$$u_{k+1} = \frac{1 + \frac{1}{2}h \left(1 - \frac{4}{3}t_k\right)}{1 - \frac{1}{2}h \left(1 - \frac{4}{3}t_{k+1}\right)} u_k.$$



Que tipo de método é este, implícito ou explícito? Por quê? Justifique claramente sua resposta.

G. O Método de Euler Melhorado, dado por

$$\begin{cases} \tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})] \end{cases}$$

é o método mais simples que se pode construir da família de métodos chamada de *preditores-corretores*. Esta família de métodos toma como base um método implícito (neste caso, a regra do trapézio), e usa um método explícito (neste caso, Euler explícito) para aproximar o valor de y_{n+1} na avaliação implícita da função $f(t, y(t))$ no método implícito. Com isto, evita-se a solução de uma equação (ou um sistema) não-linear a cada passo. Considere a equação que governa o movimento de um pêndulo:

$$\theta''(t) + 4 \sin(\theta(t)) = 0.$$

Apresente a formulação do Método de Euler Melhorado para resolver esta equação e resolva-a considerando $\theta(0) = 3\pi/4$ e $\theta'(0) = 0$. Integre esta equação para $t \in [0, 350]$ e use $h = 5 \cdot 10^{-4}$. Trace um gráfico de $\theta(t)$ e de $\theta'(t)$ em função do tempo. Resolva, agora, o problema com Método de Euler Explícito, com o mesmo passo $h = 5 \cdot 10^{-4}$ e trace sua solução num mesmo gráfico que a obtida para o Método de Euler Melhorado. O que você observa?

H. Implemente o método de Runge-Kutta de quarta ordem para um sistema de equações de primeira ordem e resolva as equações dos itens **B** e **D**. Compare as respostas obtidas com este método com o método de Euler. Identifique qual deveria ser o passo de tempo h que você deveria usar no método de Runge-Kutta para obter a mesma precisão de 10^{-5} .

I. Aplique o Método de Runge-Kutta de quarta ordem para resolver as equações diferenciais abaixo. Compare suas respostas com as obtidas com o método de Euler.

1. $y' = e^y, y(0) = 1$

3. $y'' + (y')^2 + x \cos(y) = 1, y(0) = 1, y'(0) = 0$

2. $y'' + \sin(y) = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$

4. $y' = 1 + \frac{y}{x}, y(1) = 2$

J. Implemente o método de Runge-Kutta de quarta ordem para resolver a equação $u' = -250u, u(0) = 1$. Use $h = 0.1$ e, comparando seu resultado com a solução analítica desta equação, veja que a solução numérica está totalmente equivocada. Posteriormente, use $h = 0.001$ e compare seu resultado com o anterior. Veja que as soluções agora são praticamente idênticas, e o erro é limitado. Este problema é uma característica típica de equações que têm soluções que decaem muito rapidamente. Nestes casos, se o valor de h for inadequado, instabilidades numéricas destroem a solução obtida, principalmente se o método usado for explícito, independente de sua ordem. De fato, esta instabilidade impõe restrições severas no passo h para que a solução correta seja encontrada pelo método numérico. Métodos implícitos tendem a ser mais insensíveis a este problema. Por exemplo, tente integrar esta equação com a regra do trapézio com $h = 0.1$ e veja o que acontece.

K. Considere a representação integral

$$y_{n+2} = y_{n+1} + \int_{t_n}^{t_{n+2}} f(t, y) dt$$



de uma equação diferencial $y' = f(t, y)$ com condição inicial $y(t_0) = y_0$. Como seria o método numérico obtido pela aplicação da Regra de Simpson para calcular a integral acima? Qual seria o principal problema a ser enfrentado para a implementação deste método? Métodos deste tipo são chamados de métodos de passos múltiplos.

L. Resolva o sistema de equações

$$\begin{cases} u_1' = 32u_1 + 66u_2 + \frac{2}{3}t + \frac{2}{3}, & u_1(0) = \frac{1}{3} \\ u_2' = -66u_1 - 133u_2 - \frac{1}{3}t - \frac{2}{3}, & u_2(0) = \frac{1}{3} \end{cases}$$

usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem com $h = 0.1$. Compare seu resultado com a solução exata do sistema,

$$u_1(t) = \frac{2}{3}t + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-100t} \quad u_2(t) = -\frac{1}{3}t - \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-100t}.$$

Use, agora, $h = 0.025$ e compare os resultados. Explique o que está acontecendo.

M. Considere o PVI dado por $y' = -\lambda y$, com $\lambda > 0$ e com $y(t_0) = y_0$. Mostre que, para que o Método de Euler convirja, precisamos impor uma restrição no passo h dada por $h < 2\lambda^{-1}$. Para isto, identifique o processo iterativo que o Método de Euler gera quando aplicado ao PVI e imponha a condição necessária para que haja convergência. Posteriormente, pelo mesmo procedimento, verifique que o Método de Euler Implícito não precisa de nenhuma restrição no passo h para resolver este PVI.

N. [Solução de PVCs] A solução de problemas de valor de contorno (PVC) de EDOs é uma tarefa bem diferente da tarefa de resolver um problema de valor inicial (PVI). Um PVC é aquele problema em que os valores conhecidos da função incógnita estão nos extremos do intervalo de integração da EDO, isto é:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x)), \quad \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_a \quad \mathbf{y}(b) = \mathbf{y}_b, \quad x \in [a, b],$$

e não no início do intervalo de integração. Existem diversas técnicas para resolver PVCs. Vamos apresentar duas delas:

1. *[Diferenças finitas]* Uma técnica relativamente fácil, especialmente para problemas de EDOs lineares, é utilizar diferenças finitas. A ideia é representar as derivadas que aparecem na EDO por expressões de diferenças finitas e construir um sistema linear que pode ser resolvido para determinar a solução do PVC. Considere o PVC

$$y'' + 4y' + 2y = x, \quad y(0) = 1, \quad y(2) = 3.$$

Considere que o intervalo $[0, 2]$ seja discretizado pelos pontos $x_i = ih$, com $i = 0, \dots, N$, e com $h = 2/N$. Tomando fórmulas de diferenças finitas de segunda ordem para as derivadas primeira e segunda que aparecem nesta equação, mostre que o PVC se transforma no seguinte sistema linear:

$$(1 + 2h)y_{i+1} + (2h^2 - 2)y_i + (1 - 2h)y_{i-1} = ih^3, \quad i = 1, \dots, N - 1,$$

em termos das aproximações para os valores da função incógnita $y(x)$ nos pontos x_i , isto é, y_i . Escolha um valor de N e resolva este sistema (pelo método de Gauss-Seidel, por exemplo), levando em consideração que as condições de contorno são valores conhecidos. Cuidado com a convergência do método de solução do sistema linear! Trace um gráfico da sua solução e compare com a solução exata do problema.



2. [*Método do tiro*] Este método consiste em usar um método de solução de PVI para resolver um PVC. Para isto, escreve-se o PVC original como um PVI do tipo

$$y'' + 4y' + 2y = x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = \alpha.$$

com α uma nova incógnita a ser determinada. Além disto, a informação da segunda condição de contorno em $y(2)$ é usada para definir a função

$$E(\alpha) = y_N - y(2),$$

em que y_N , com $h = 2/N$, é o valor aproximado de $y(2)$ obtido pela integração do PVI. Claramente, se soubermos o valor correto de α para que o PVC e o PVI sejam equivalentes, devemos ter que $E(\alpha) = 0$. Então, para resolver este problema, chuta-se um valor inicial para α e integra-se o PVI com qualquer método, por exemplo, Runge-Kutta ou Euler. Com isto, um valor de y_N é encontrado e $E(\alpha)$ pode ser calculada. Este valor é utilizado por um método para resolver a equação algébrica $E(\alpha) = 0$ (bisseção, por exemplo), que dará uma nova estimativa para o valor de α . Todo o processo, então, deve ser repetido até que se obtenha $E(\alpha) = 0$ e $y_N = y(2)$, dentro da tolerância de erro desejada. Assim, é possível resolver o PVC original como um PVI. Implemente este método e compare seu resultado com o obtido no item anterior. Você consegue explicar o porquê do nome deste método?